

URBANSTEP

UrbanStep

05. Pruebas

Documentacion tecnica del proyecto

05. Pruebas

1. Plan de pruebas

Alcance

Pruebas manuales sobre los modulos criticos: autenticacion, catalogo, inventario, carrito y pedidos, comision de venta, chatbot, pago en linea, internacionalizacion.

Tipos de prueba realizadas

- Funcionales (cada requisito por separado) — ver `03-Pruebas-Funcionales.md`
- De integracion (flujos que cruzan varios modulos) — ver `04-Pruebas-Integracion.md`
- De usabilidad (formularios, mensajes de error) — ver `05-Pruebas-Usabilidad.md`

Limitacion reconocida

No hay pruebas automatizadas (JUnit/Mockito). Es la siguiente inversion razonable antes de llevar el proyecto a produccion, sobre todo en [PedidoService](#), que concentra la logica de negocio mas sensible (inventario, estados, dinero, comisiones).

Criterio de aceptacion general

Un caso de prueba pasa si el resultado observado coincide con el esperado Y queda evidencia (captura) en [evidencias/](#).

2. Casos de prueba

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado
CP-01	Registro con clave debil	Ir a /registro, usar clave "123456"	El servidor rechaza el registro y explica por que
CP-02	Registro con clave fuerte	Repetir con clave que pase el medidor	Cuenta creada, redirige a login
CP-03	Login con credenciales erroneas	Entrar con clave incorrecta	Mensaje de error, no revela si el usuario existe
CP-04	Cifrado de contraseña	Consultar `usuario` en MySQL tras CP-02	El campo `clave` empieza por `\$2a\$` (BCrypt)
CP-05	CRUD de productos	Como Jefe, crear producto sin categoria	El formulario exige categoria antes de generar el SKU
CP-06	SKU automatico	Crear dos camisetas seguidas	La segunda queda con un numero mas que la anterior
CP-07	Relleno de huecos en SKU	Eliminar un producto sin ventas, crear uno nuevo	El nuevo ocupa el numero libre

		de la misma categoria	
CP-08	Restriccion de rol: productos	Como Administrador, intentar ir a /panel/productos	Acceso denegado (403)
CP-09	Limite de inventario	Agregar al carrito mas unidades de las que hay	No deja completar la compra, explica cuanto hay
CP-10	Alerta de stock bajo	Poner el stock de un producto bajo el minimo	Aparece en el panel del Jefe
CP-11	Flujo de pedido completo	Cliente compra -> Vendedor confirma -> Jefe acepta -> Bodega despacha -> Cliente confirma	Cada paso mueve el estado, con nombre y fecha
CP-12	Silo de bandejas	Como Vendedor, ir a /panel/pedidos	Solo aparece la cola de pagos
CP-13	Rechazo sin motivo	Como Jefe, rechazar sin escribir motivo	El sistema exige el motivo
CP-14	Reposicion de inventario	Rechazar un pedido ya pagado	Las unidades vuelven al stock
CP-15	Resena sin haber recibido	Dejar resena de un pedido no entregado	La accion se rechaza
CP-16	Resena duplicada	Dejar la resena dos veces	La segunda no se guarda
CP-17	Pago simulado rechazado	En la pasarela simulada, elegir rechazo	El pedido vuelve a pendiente de pago
CP-18	Verificacion de firma	Alterar el monto del pago desde el navegador	La pasarela rechaza por firma invalida
CP-19	Auditoria	Como Empleado, intentar ver un dato privado ajeno	El intento queda en `log_auditoria`
CP-20	Gestion de usuarios	Como Admin, crear vendedor con clave debil	Se rechaza con el mismo medidor del registro publico
CP-21	Chatbot con datos reales	Logueado, preguntar por el pedido	Responde con el numero y estado real
CP-22	Internacionalizacion	Cambiar a ingles	Catalogo, carrito y checkout cambian; el panel interno no
CP-23	Comision: cliente elige vendedor	En el checkout, elegir un vendedor de la lista	El pedido queda asociado a ese vendedor
CP-24	Comision: se calcula al aceptar	Jefe acepta un pedido con vendedor asociado	`comision_monto` se llena, `comision_estado` pasa a PENDIENTE
CP-25	Comision: se confirma al entregar	Cliente confirma que recibio el pedido	`comision_estado` pasa a CONFIRMADA
CP-26	Comision: se anula si se cancela	Admin fuerza el pedido a CANCELADO despues de tener comision	`comision_estado` pasa a ANULADA
CP-27	Venta asistida	Como Vendedor, buscar un cliente y comprar por el	El pedido se crea a nombre del cliente, con el vendedor como referido
CP-28	Comision por producto	Como Jefe, poner 10% de comision a un producto, venderlo por \$100.000	La comision de esa linea es \$10.000

3. Pruebas funcionales

Cobertura por requisito (ver [01-Ingenieria-de-Requerimientos/09-Matriz-de-Requerimientos.md](#)

para el ID completo).

Requisito	Caso de prueba	Estado
RF-01 a RF-06 (autenticacion y roles)	CP-01 a CP-04, CP-08, CP-20	Verificado
RF-07 a RF-09 (CRUD de productos)	CP-05, CP-06, CP-07	Verificado
RF-10 a RF-13 (inventario)	CP-09, CP-10, CP-14	Verificado
RF-14, RF-15 (carrito y pedidos)	CP-11, CP-12, CP-13	Verificado
RA-01 (chatbot)	CP-21	Verificado
RA-03 (pago en linea)	CP-17, CP-18	Verificado
RA-05 (resenas)	CP-15, CP-16	Verificado
RA-09 (comision de venta)	CP-23 a CP-28	Verificado
RNF-01, RNF-02 (seguridad y auditoria)	CP-04, CP-19	Verificado
RF-17 (internacionalizacion)	CP-22	Verificado

Cada fila queda "Verificado" cuando el caso paso y su evidencia esta en [evidencias/](#).

4. Pruebas de integracion

Estas pruebas cruzan varios modulos a la vez; no basta con que cada pieza funcione

aislada, tiene que funcionar la cadena completa.

ID	Cadena que se prueba	Modulos involucrados
PI-01	Checkout -> Inventario -> Notificaciones	El pedido descuenta el stock correcto y avisa al rol correspondiente en cada paso
PI-02	Pago (pasarela simulada) -> PedidoService -> Notificaciones	Un pago aprobado mueve el pedido y notifica al vendedor
PI-03	Aceptacion del jefe -> Inventario -> Comision -> Notificaciones	Al aceptar: no se vuelve a tocar inventario (ya se habia descontado), se calcula la comision, se avisa a bodega
PI-04	Venta asistida -> Carrito de sesion -> Pedido -> Comision	El carrito del vendedor (como comprador) y el de la venta asistida no se mezclan
PI-05	Cancelacion administrativa -> Inventario -> Comision	Un cambio manual de estado revierte inventario y anula comision en la misma operacion
PI-06	Resena -> Pedido -> Producto	La resena solo se habilita si el pedido especifico llego a ENTREGADO
PI-07	Chatbot -> PedidoService -> ProductoService	El chatbot consulta datos reales, no una respuesta fija, cuando el cliente pregunta por su pedido o el catalogo

5. Pruebas de usabilidad

Aspecto evaluado	Criterio	Resultado
Mensajes de error	Dicen que paso y que hacer, no solo "error"	Cumple (ej. mensaje de inventario insuficiente detalla el producto y la cantidad disponible)
Formularios largos	Ciudad y pais como desplegable, no texto libre	Cumple, reduce errores de digitacion
Clave segura	Medidor visual en vivo + boton de sugerencia	Cumple
Navegacion por rol	Cada rol ve solo los accesos que le sirven	Cumple
Selector de idioma	Un clic, sin perder la sesion	Cumple
Selector de vendedor en checkout	Opcional, no bloquea la compra si no se elige	Cumple
Venta asistida	El vendedor no necesita la clave del cliente	Cumple

6. Resultados

Caso	Resultado	Observacion
CP-01 a CP-28	Por diligenciar al ejecutar las pruebas	Completar esta tabla con Aprobado / Fallido y la fecha de ejecucion

Esta tabla se llena durante la ejecucion real de las pruebas, no antes. El diseño de cada caso (que se prueba y que se espera) ya esta completo en 02-Casos-de-Prueba.md; lo que falta es correrlos y registrar aqui el resultado real, con la captura correspondiente en evidencias/.

7. Matriz de trazabilidad

Requisito	Historia de usuario	Caso de uso	Caso de prueba
RF-01	HU-01	Registrarse	CP-01, CP-02
RA-09	HU-04, HU-06, HU-07, HU-08	Elegir vendedor / Hacer venta asistida / Consultar comisiones / Definir comision	CP-23 a CP-28
RF-10, RF-11	-	Explorar catalogo / Agregar al carrito	CP-09
RF-12	-	(alerta automatica)	CP-10
RF-15	HU-09	Aceptar / rechazar compra	CP-11, CP-13, CP-14
RA-05	-	Dejar resena	CP-15, CP-16

RA-03	-	Pagar el pedido	CP-17, CP-18
RF-06	HU-05	(control de rol en cada caso de uso)	CP-08, CP-12
RA-07	HU-10	Gestionar cuentas de personal	CP-20